

AUDITORIA ENERGÉTICA

ANO 2024

XXXX

Frota de Transportes

Ano de Referência: 2024

AE_2024_V0

Elaborado por:

Equipa Técnica:

Projeto:

Versão:

Data: 12/06/2026



Rua Senhora do Porto, 825 | 4250-456 Porto

Tel: +351 228348130 (Chamada para rede fixa nacional)

E-mail: geral@aramalhao.com

Website: www.aramalhao.com

ÍNDICE

0. SUMÁRIO EXECUTIVO.....	4
1. INTRODUÇÃO	6
2. DADOS GERAIS	6
3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	6
4. DESCRIÇÃO DA FROTA.....	7
5. GESTÃO DA FROTA	11
5.1 SISTEMA DE GESTÃO DE ROTAS	11
5.2 PLANEAMENTO DE ATIVIDADE.....	12
5.3 MANUTENÇÃO	12
6. UTILIZAÇÃO DE ENERGIA.....	14
6.1 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E ENERGIA ELÉTRICA	15
6.2 DISTÂNCIAS PERCORRIDAS E CARGAS TRANSPORTADAS	16
6.3 CARATERÍSTICAS DAS FONTES DE ENERGIA	16
6.4 CONSUMO DE ENERGIA PRIMÁRIA	17
6.5 EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA	18
7. CARATERIZAÇÃO DA FROTA	18
8. CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA	19
8.1 CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA – VEÍCULOS LIGEIOS	20
8.2 CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA – VEÍCULOS PESADOS DE RECOLHA SELETIVA.....	21
8.3 CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA – VEÍCULOS PESADOS DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS.....	23
8.4 CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA – VEÍCULOS PESADOS ASSOCIADOS À CATEGORIA OUTROS.....	24
8.5 CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA – GLOBAL.....	26
9. ESTUDOS ENERGÉTICOS	27
9.1 VEÍCULOS LIGEIOS	27
9.2 VEÍCULOS PESADOS DE RECOLHA SELETIVA.....	28
9.3 VEÍCULOS PESADOS DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS.....	28
9.4 VEÍCULOS PESADOS ASSOCIADOS À CATEGORIA OUTROS.....	29
10. POTENCIAL DE POUPANÇA DE ENERGIA	30
10.1 FORMAÇÃO EM ECO-CONDUÇÃO	30
10.2 RENOVAÇÃO DA FROTA DE PESADOS – 4 VEÍCULOS.....	31

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 -	Medidas de racionalização do consumo	4
Tabela 2 -	Dados gerais	6
Tabela 3 -	Listagem dos veículos ligeiros (Elétricos)	8

Tabela 4 -	Listagem dos veículos ligeiros (Híbridos e Gasolina).....	8
Tabela 5 -	Listagem dos veículos ligeiros (Gasóleo)	9
Tabela 6 -	Listagem dos veículos Pesados (Recolha Seletiva)	10
Tabela 7 -	Listagem dos veículos Pesados (Transferência de Resíduos)	11
Tabela 8 -	Listagem dos veículos Pesados (Outros)	11
Tabela 1 -	Consumos e custos mensais de combustível e de energia elétrica - Ligeiros	15
Tabela 2 -	Consumos e custos mensais de combustível – Pesados	16
Tabela 3 -	Consumos e custos mensais de combustível e de energia elétrica – Global	16
Tabela 4 -	Distâncias percorridas e cargas transportadas	16
Tabela 5 -	Fatores de conversão	16
Tabela 6 -	Consumo de energia primária (tep)	17
Tabela 7 -	Emissões de gases com efeito de estufa (tCO ₂)	18
Tabela 8 -	Caracterização da frota	19
Tabela 9 -	Consumo específico de energia – Veículos ligeiros	20
Tabela 10 -	Consumo específico de energia – Veículos Pesados de Recolha Seletiva	21
Tabela 11 -	Consumo específico de energia – Veículos Pesados de Transferência de Resíduos	23
Tabela 12 -	Consumo específico de energia – Veículos Pesados associados à Categoria Outros	24
Tabela 13 -	Consumo específico de energia – Global	26
Tabela 14 -	Poupanças previstas com formações em eco-condução - Veículos Pesados de Recolha Seletiva	30
Tabela 15 -	Poupanças previstas com formações em eco-condução - Veículos Pesados de Transferência de Resíduos	31
Tabela 16 -	Poupanças previstas ao longo do plano de racionalização com formações em eco-condução	31
Tabela 17 -	Poupanças previstas com a substituição dos veículos	32
Tabela 18 -	Poupanças previstas ao longo do plano de racionalização com renovação da frota de pesados	32

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 -	Evolução do consumo total de energia	17
Gráfico 2 -	Repartição do número de veículos por categoria – 2024	19
Gráfico 3 -	Evolução do consumo de energia e da distância percorrida – Veículos ligeiros	20
Gráfico 4 -	Consumo de energia vs distância percorrida – Veículos ligeiros	21
Gráfico 5 -	Evolução do consumo de energia e do trabalho realizado – Veículos Pesados de Recolha Seletiva	22
Gráfico 6 -	Consumo de energia vs trabalho realizado – Veículos Pesados de Recolha Seletiva	22
Gráfico 7 -	Evolução do consumo de energia e do trabalho realizado – Veículos Pesados de Transferência de Resíduos	23
Gráfico 8 -	Consumo de energia vs trabalho realizado – Veículos Pesados de Transferência de Resíduos	24
Gráfico 9 -	Evolução do consumo de energia e do trabalho realizado – Veículos Pesados associados à Categoria Outros	25
Gráfico 10 -	Consumo de energia vs trabalho realizado – Veículos Pesados associados à Categoria Outros	25
Gráfico 11 -	Evolução do consumo de energia e do trabalho realizado – Global	26
Gráfico 12 -	Consumo de energia vs trabalho realizado – Global	27
Gráfico 13 -	Consumo Específico de Energia – Veículos ligeiros a gasóleo	28
Gráfico 14 -	Consumo Específico de Energia – Veículos Pesados de Recolha Seletiva	28
Gráfico 15 -	Consumo Específico de Energia – Veículos Pesados de Transferência de Resíduos	29
Gráfico 16 -	Consumo Específico de Energia – Veículos Pesados associados à Categoria Outros	29

0. SUMÁRIO EXECUTIVO

A XXXX tem como missão garantir a valorização de resíduos da forma mais sustentável nas suas diversas áreas de atuação, assegurando padrões ambientais exigentes, práticas sociais exemplares e a criação de valor, posicionando a empresa como farol de inovação e referência ambiental.

Com este trabalho pretendeu-se realizar uma Auditoria Energética à Frota de Transportes dando satisfação aos requisitos do Regulamento da Gestão do Consumo de Energia para o Sector dos Transportes (Portaria n.º 228/90).

No ano de referência da Auditoria (2024), o consumo total da frota foi 1 397,7 toneladas equivalentes de petróleo (tep), sendo o combustível utilizado, maioritariamente, o gasóleo e uma pequena quantidade de gasolina e energia elétrica. A repartição do consumo de combustível foi de 57,5% para veículos pesados associados à transferência de resíduos, 36,1% para veículos pesados associados à recolha seletiva, 3,5% para veículos ligeiros e 2,9% para veículos pesados associados à categoria de outros.

No que respeita à globalidade da frota, o valor do consumo específico de energia (CEE) obtido é de 0,00120 gep/TK, o qual será o indicador acompanhar durante este Plano de racionalização do consumo de energia.

Contudo, de forma a ser possível verificar desvios, serão acompanhados indicadores intermédios, agrupados por diversos fatores, que são:

- Veículos ligeiros – 55,45 gep/VK;
- Veículos Pesados de Recolha Seletiva – 0,01985 gep/TK;
- Veículos Pesados Transferência de resíduos – 0,00160 gep/TK;
- Veículos pesados associados à categoria de outros– 0,18622 gep/TK.

Na tabela seguinte apresenta-se um resumo das medidas de racionalização do consumo de energia a implementar no período do Plano de Racionalização a vigorar de 2025 a 2027. Para determinação das poupanças económicas associadas a cada medida de racionalização de energia foi usado o preço médio do gasóleo referente ao ano de 2024 (**ano de referência da auditoria**), indicado no portal da DGEG. Tendo em conta que a frota de transporte é constituída por quatro veículos elétricos, considerou-se, também, um custo de energia elétrica de 100€/MWh, de forma a determinar as poupanças associadas a esses veículos.

Tabela 1 - Medidas de racionalização do consumo

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS - PLANO DE RACIONALIZAÇÃO (Período 2025-2027)											
	Poupanças								Investimento €	Período Retorno anos	Ano de implementação
	Triénio [tep]				Total						
	2025	2026	2027	tep	%	tCO ₂ /ano	€/ano				
1.	Formação em Eco-Condução	15,7	15,7	15,7	47,0	3,36%	145,6	69 209	15 000	0,2	2025-2027
2.	Renovação da frota de pesados - 4 veículos	19,5	3,6	0,0	23,0	1,65%	71,4	33 949	535 562	15,8	2025-2027
Total		35,1	19,2	15,7	70,0	5,01%	217,0	103 158	550 562	5,3	

Nota:

Consumo de energia no ano de referência da auditoria	1 397,7	tep
Redução prevista	70,0	tep
Consumo previsto no final do período	1 327,7	tep

Com a implementação das medidas sugeridas na tabela anterior, a empresa conseguirá cumprir o objetivo disposto no **RGCEST- Regulamento da Gestão do Consumo de Energia para o Setor dos Transportes**, já que com a implementação das medidas indicadas, prevê-se uma redução de **5,01%** no consumo global de energia.

1. INTRODUÇÃO

Por solicitação da empresa **XXX** e a fim de dar cumprimento ao disposto na *Portaria n.º 228/90, de 27 de março da Secretaria de Estado da Energia*, procedeu à “A. Ramalhão – Consultoria, Gestão e Serviços, Lda.” ao exame das condições de utilização de energia da sua frota de transportes, relativamente ao ano de **2024**.

Da auditoria energética foi elaborado o presente relatório, dando satisfação aos requisitos do Regulamento da Gestão do Consumo de Energia para o Setor dos Transportes (Portaria nº 228/90).

A empresa **XXXX** tem uma frota de transportes, cujo consumo energético, no ano 2024, foi superior a 500 tep (1 397,7 tep), pelo que fica abrangida pela Portaria mencionada anteriormente.

2. DADOS GERAIS

Na tabela seguinte indicam-se os dados principais da empresa e da frota de transportes no ano de 2024.

Tabela 2 - Dados gerais

3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A **XXXX**, enquanto entidade responsável pela exploração e gestão do sistema de triagem, recolha, tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos nos 16 municípios da sua área de abrangência, serve uma população de aproximadamente 481mil habitantes e abrange uma área geográfica de 5 000 km².

A **XXXX** presta um conjunto alargado de serviços, de entre os quais se destacam:

- Tratamento e valorização de resíduos:
 - Triagem de materiais recicláveis;
 - Tratamento mecânico e biológico;
 - Valorização energética;
 - Deposição em aterro sanitário;
- Recolha seletiva:
 - Recolha seletiva de resíduos de embalagens recicláveis (ecopontos);
 - XXXXlinha (recolha seletiva porta-a-porta de pequeno comércio e serviços);
 - Tratamento e valorização de resíduos;
- Produção:
 - De energia elétrica (através de sistemas de aproveitamento energético do biogás);
 - De materiais para reciclagem;
 - De corretivos orgânicos.

4. DESCRIÇÃO DA FROTA

A frota de transportes é constituída por vários grupos de veículos, podendo-se de forma geral, distinguir entre quatro categorias principais: veículos ligeiros, veículos pesados associados à recolha seletiva, veículos pesados associados à transferência de resíduos e veículos pesados associados à categoria de outros.

De forma geral, cada unidade de produção possui os seus veículos, contudo, podem ser alocados a outros centros de produção, de forma definitiva ou temporária.

Abaixo encontra-se uma breve descrição, nomeadamente quanto ao número de veículos atuais existentes em cada categoria, bem como a idade média dos veículos.

Veículos ligeiros: 42 viaturas com idade média de 4,3 anos.

Veículos pesados associados à recolha seletiva:
47 viaturas com idade média de 7,3 anos.

Veículos pesados associados à transferência de resíduos: 29 viaturas com idade média de 6,3 anos.

Veículos pesados associados à categoria de outros: 8 viaturas com idade média de 9,5 anos.

Figura 1 - Categorias de veículos da frota de transportes

No que diz respeito à renovação da frota, os veículos pertencentes à **XXXX** são renovados, aquando do fim de vida dos veículos (todos os veículos pesados, mercadorias e alguns ligeiros) ou devido a acidente e avarias graves. Quanto aos veículos no regime de Aluguer Operacional de Viaturas (AOV), apenas viaturas da categoria de veículos ligeiros, estes são renovados de acordo com os contratos definidos, normalmente de 4 em 4 anos.

Nas tabelas seguintes apresentam-se as principais características dos veículos, que constituíram a frota de transportes da empresa durante o ano de 2024 (**ano de referência da auditoria**).

De referir que algumas viaturas foram substituídas durante o ano 2024 e outras estiveram praticamente paradas., tais como:

Viaturas substituídas:

- 03-GE-47;
- 62-FX-82;

- 26-RU-25;
- 45-98-PZ;
- 45-99-PZ;
- 49-LR-11;
- 49-LR-12;
- 56-EX-76;
- 65-DT-87;
- 79-JB-16;
- 79-JB-17;
- 79-JB-18;
- 79-JB-19;
- 97-FF-98

Viaturas paradas em 2024:

- 45-98-PZ;
- 45-99-PZ
- 56-EX-76;
- 65-DT-87

Tabela 3 - Listagem dos veículos ligeiros (Elétricos)

Matrícula	Ano da Matrícula	Marca	Modelo	Cilindrada [cm ³]	Alocação
AQ-86-LG	2022	GOUPIL	G4	-	Manut-CVO
BE-35-MR	2023	MG	MG4	-	Sede
BE-36-MR	2023	MG	MG4	-	Sede
BF-55-AQ	2023	Volkswagen	ID 5	-	Sede-Admin

Tabela 4 - Listagem dos veículos ligeiros (Híbridos e Gasolina)

Matrícula	Ano da Matrícula	Marca	Modelo	Cilindrada [cm ³]	Alocação
AO-15-CP	2022	BMW	320E	1 998	Sede Almancil
AR-13-NJ	2022	BMW	320E	1 998	Sede Almancil
BC-92-UT	2023	Renault	Clio	999	Área Plan. Ex.Invest

Tabela 5 - Listagem dos veículos ligeiros (Gasóleo)

Matrícula	Ano da Matrícula	Marca	Modelo	Cilindrada [cm³]	Alocação
13-BA-94	2005	OPEL	COMBO	1 700	Vários
23-VL-66	2018	Renault	Megane	1 462	Jorge Pereira
26-RU-25	2016	Volkswagen	Amarok	2 000	Carlos Martinez
34-96-XN	2004	OPEL	COMBO	1 700	Vários
87-24-OV	2000	Toyota	Hilux	2 500	Vários
87-JP-51	2010	FORD	RANGER 821-2 RAP3	2 500	Vários
AD-15-OC	2020	Renault	Kangoo	1 461	ET Lagos
AD-31-OB	2020	Renault	Kangoo	1 461	R.S.ASB
AD-39-OB	2020	Renault	Kangoo	1 461	BIOGAS ASB
AD-53-OB	2020	Renault	Kangoo	1 461	Triagem Barlavento
AD-55-OC	2020	Renault	Kangoo	1 461	ET. Albufeira
AD-57-OB	2020	Renault	Kangoo	1 461	Educação Ambiental
AD-62-OB	2020	Renault	Kangoo	1 461	R.S.FLO
AD-63-OC	2020	Renault	Kangoo	1 461	ASS
AD-64-OC	2020	Renault	Kangoo	1 461	PAA
AD-69-OC	2020	Renault	Kangoo	1 461	Manut PAA
AD-77-OC	2020	Renault	Kangoo	1 461	Manut FLO
AD-87-OB	2020	Renault	Kangoo	1 461	FLO
AD-95-OB	2020	Renault	Kangoo	1 461	ET. Tavira
AE-36-AH	2020	OPEL	COMBO	1 499	Manut-ASB
AE-66-AH	2020	OPEL	COMBO	1 499	Manut-FLO
AG-02-GF	2021	MERCEDES	C300DE	1 950	Sede-Admin
AN-09-ZL	2022	Renault	Megane	1 462	Área de Produção
AN-15-ZL	2022	Renault	Megane	1 462	Área Técnica e I&D
AN-74-ZJ	2022	Renault	Mégane Sport	1 462	Área Plan. Ex.Invest
AQ-23-HH	2022	Renault	Megane	1 462	Área financeira
AQ-28-HH	2022	Renault	Megane	1 462	Área Recolha Seletiva
AZ-21-XD	2023	Dacia	Duster	1 461	Area Comunic. e Sensib.
AZ-46-GS	2023	Toyota	Proace City	1 499	Manut-ASB
AZ-63-XD	2023	Dacia	Duster	1 461	Area Rec. Humanos
AZ-93-GR	2023	Toyota	Proace City	1 499	Manut-ASB
BC-15-PG	2023	Dacia	Duster	1 461	Area Informat.
BD-24-GT	2023	Toyota	PROACE CITY 1.5D	1 499	Biogás - ASB
BF-28-LV	2023	Toyota	Hilux 2.4D (VLP)	2 393	Aterro Sanitario Barlavento
BF-45-ZE	2023	Renault	Mégane Sport	1 462	Sede - Area de Manutenção

Tabela 6 - Listagem dos veículos Pesados (Recolha Seletiva)

Matrícula	Ano da Matrícula	Marca	Modelo	Cilindrada [cm³]	Alocação
03-GE-47	2008	VOLVO	FM 9-46 (6x2)	9 365	Recolha SeletivaSotavento
29-UO-85	2018	MAN	TGS 26.320 6X2-4	10 518	Recolha SeletivaSotavento
29-UO-86	2018	MAN	TGS 26.320 6X2-4	10 518	Recolha SeletivaSotavento
29-UO-87	2018	MAN	TGS 26.320 6X2-4	10 518	Recolha SeletivaBarlavento
29-UO-88	2018	MAN	TGS 26.320 6X2-4	10 518	Recolha SeletivaBarlavento
29-UO-89	2018	MAN	TGS 26.320 6X2-4	10 518	Recolha SeletivaBarlavento
37-VQ-91	2018	VOLVO	FM4600 (6x2)R	10 837	Recolha Seletiva
37-VQ-93	2018	VOLVO	FM4600 (6x2)R	10 837	Recolha Seletiva
37-VQ-94	2018	VOLVO	FM4600 (6x2)R	10 837	Recolha Seletiva
37-VQ-96	2018	VOLVO	FM4600 (6x2)R	10 837	Recolha Seletiva
49-LR-11	2011	VOLVO	FM 11-46 (6x2)	10 837	Recolha SeletivaBarlavento
49-LR-12	2011	VOLVO	FM 11-46 (6x2)	10 837	Recolha SeletivaSotavento
56-EX-75	2007	VOLVO	FM 13	12 780	Recolha SeletivaBarlavento
56-PS-70	2015	VOLVO	FM 11 (6x2)	10 837	Recolha SeletivaBarlavento
56-PS-71	2015	VOLVO	FM 11 (6x2)	10 837	Recolha SeletivaBarlavento
56-PS-72	2015	VOLVO	FM 11 (6x2)	10 837	Recolha SeletivaSotavento
56-PS-73	2015	VOLVO	FM 11 (6x2)	10 837	Recolha SeletivaSotavento
56-PS-74	2015	VOLVO	FM 11 (6x2)	10 837	Recolha SeletivaSotavento
62-FX-82	2008	VOLVO	FM 9-46 (6x2)	9 365	Recolha SeletivaBarlavento
65-DT-87	2007	MAN	35.360 (8x4)	10 518	Recolha Grandes Produtores Sotavento
70-ZM-82	2019	MERCEDES	ECONIC 1830 4x2	7 689	Recolha Seletiva
70-ZM-86	2019	MERCEDES	ECONIC 1830 4x2	7 689	Recolha Seletiva
70-ZM-92	2019	MERCEDES	ECONIC 1830 4x2	7 689	Recolha Seletiva
79-JB-16	2010	VOLVO	FM 11-46 (6x2)	10 837	Recolha SeletivaBarlavento
79-JB-17	2010	VOLVO	FM 11-46 (6x2)	10 837	Recolha SeletivaSotavento
79-JB-18	2010	VOLVO	FM 11-46 (6x2)	10 837	Recolha SeletivaSotavento
79-JB-19	2010	VOLVO	FM 11-46 (6x2)	10 837	Recolha SeletivaSotavento
96-XE-63	2019	VOLVO	FM4600 (6x2)R	10 837	Recolha Seletiva
96-XE-68	2019	VOLVO	FM4600 (6x2)R	10 837	Recolha Seletiva
96-XE-73	2019	VOLVO	FM4600 (6x2)R	10 837	Recolha Seletiva
97-FF-98	2008	VOLVO	FM 9-46	9 365	Recolha SeletivaBarlavento
AB-51-FI	2020	MERCEDES	ECONIC 1830	7 689	Recolha Seletiva
AB-75-FI	2020	MERCEDES	ECONIC 1830	7 689	Recolha Seletiva
AD-26-BA	2020	Mitsubishi	FUSO	2 998	Recolha Seletiva
AD-29-NC	2020	Mitsubishi	FUSO	2 998	Recolha Seletiva
AD-38-NC	2020	Mitsubishi	FUSO Canter 7C15	2 998	Recolha Seletiva
AD-39-NC	2020	Mitsubishi	FUSO Canter 7C15	2 998	Recolha Seletiva
AD-40-BA	2020	Mitsubishi	FUSO	2 998	Recolha Seletiva
AD-40-NC	2020	Mitsubishi	FUSO Canter 7C15	2 998	Recolha Seletiva
AD-54-BA	2020	Mitsubishi	FUSO	2 998	Recolha Seletiva
AD-55-BA	2020	Mitsubishi	FUSO	2 998	Recolha Seletiva
AE-24-JT	2020	MERCEDES	ECONIC 1830	7 689	Recolha Seletiva
BE-90-NT	2023	MERCEDES	ECONIC	7 698	Recolha SeletivaBarlavento
BE-91-NT	2023	MERCEDES	ECONIC	7 698	Recolha SeletivaBarlavento
BE-92-NT	2023	MERCEDES	ECONIC 1830 L/42	7 698	Recolha SeletivaSotavento
BF-52-RE	2023	MERCEDES	ECONIC	7 698	Recolha SeletivaSotavento
BF-53-RE	2023	MERCEDES	ECONIC	7 698	Recolha SeletivaBarlavento

Tabela 7 - Listagem dos veículos Pesados (Transferência de Resíduos)

Matrícula	Ano da Matrícula	Marca	Modelo	Cilindrada [cm ³]	Alocação
03-UZ-93	2018	MAN	TGS 35.360 8x4	10 518	E. T. Távira
03-UZ-94	2018	MAN	TGS 35.360 8x4	10 518	E. T. Castro Marim
03-UZ-95	2018	MAN	TGS 35.360 8x4	10 518	E. T. Vila do Bispo
18-UX-87	2018	MAN	TGS 35.360 8x4	10 518	E. T. Albufeira
18-UX-90	2018	MAN	TGS 35.360 8x4	10 518	E. T. Castro Marim
42-ZF-57	2019	MAN	TGS 18.460 4X2 BLS	12 419	ET de Faro/Loulé/Olhão
42-ZF-58	2019	MAN	TGS 18.460 4X2 BLS	12 419	ET de Albufeira
42-ZF-60	2019	MAN	TGS 18.460 4X2 BLS	12 419	ET de Albufeira
52-OQ-85	2014	VOLVO	FH 13	12 777	Aterro Sanitário do Sotavento
52-OQ-86	2014	VOLVO	FH 13	12 777	E. T. Faro/Loulé/Olhão
52-OQ-87	2014	VOLVO	FH 13	12 777	E. T. Faro/Loulé/Olhão
56-EX-76	2007	VOLVO	FM 13	12 780	E. T. Vila do Bispo
56-EX-78	2007	VOLVO	FM 13	12 780	E. T. Lagos
58-ZO-45	2019	MAN	TGS 18.470 4X2 BLS	12 419	ET Albufeira
63-PN-19	2015	VOLVO	FM11 370 8X4 R AIR	10 837	E. T. Albufeira
63-PN-20	2015	VOLVO	FM11 370 8X4 R AIR	10 837	E. T. Albufeira
63-PN-21	2015	VOLVO	FM11 370 8X4 R AIR	10 837	E. T. Albufeira
63-PN-22	2015	VOLVO	FM11 370 8X4 R AIR	10 837	E. T. Távira
63-PN-23	2015	VOLVO	FM11 370 8X4 R AIR	10 837	E. T. Castro Marim
99-PN-84	2015	MAN	TGS 18.440 4X2 BLS	12 419	E. T. Faro/Loulé/Olhão
AB-64-CT	2020	MAN	TGS 18.440 4X2 BLS	12 419	ET Faro/Loulé/Olhão
AN-55-BD	2021	MERCEDES	Actros 1851 LS	12 809	Est. Tranf. Faro/Loulé/Olhão
AN-56-BD	2021	MERCEDES	Actros 1851 LS	12 809	Est. Tranf. Faro/Loulé/Olhão
AZ-27-ZN	2023	VOLVO	FM D13 8X4 Rígido Air	12 777	Transf- CVO
BA-74-DM	2023	MERCEDES	Actros 1851 LS	12 809	Transf-Albufeira
BB-92-FO	2023	MERCEDES	AROCS 5 3243	10 677	Transf-Lagos
BB-93-FO	2023	MERCEDES	AROCS 5 3243	10 677	Transf-Lagos
BC-02-FO	2023	MERCEDES	AROCS 5 3243	10 677	Transf-Aljezur
BC-50-MC	2023	MERCEDES	AROCS 5 3243	10 677	Transf- CVO

Tabela 8 - Listagem dos veículos Pesados (Outros)

Matrícula	Ano da Matrícula	Marca	Modelo	Cilindrada [cm ³]	Alocação
25-ZO-45	2019	VOLVO	FM (6x4)R	12 777	Aterro Sanitário Sotavento
34-LI-80	2011	MAN	TGS 23.360 6X2-2 BL	10 518	Aterro Sanitário do Barlavento
45-98-PZ	2000	IVECO	ML75E14	3 908	Recolha Seletiva Barlavento
45-99-PZ	2000	IVECO	ML75E14	3 908	Recolha Seletiva Sotavento
AC-45-CL	2020	VOLVO	FE (6X2)	7 698	Lava Contentores / Barlavento
AD-75-UD	2020	VOLVO	FE (6X2)	7 698	Lava Contentores ET Faro/Loulé/Olhão
BB-83-NQ	2023	MERCEDES	AROCS 5 3243	10 677	Outros-TM ASB
BD-83-PA	2023	MERCEDES	AROCS 5 3243	10 677	Outros-TM ASB

5. GESTÃO DA FROTA

5.1 Sistema de gestão de rotas

A gestão das rotas existente é efetuada por uma equipa, a qual é responsável pelos circuitos e tarefas que cada veículo deve fazer, na recolha de resíduos ou no transporte de refugo (pesados). As viaturas ligeiras de passageiros estão normalmente afetadas a um utilizador, com exceção das viaturas ligeiras de serviço, que podem ter vários utilizadores.

Conforme foi referido anteriormente, a frota de pesados da **XXXX** é dividida em três categorias, sendo a sua gestão efetuada de forma distinta.

As viaturas da categoria “outros” realizam serviços internos de transporte de máquinas e de águas residuais, assim como a realização de limpeza de fossas e de lavagem de ecopontos. Pontualmente, estas viaturas podem efetuar transferência de resíduos entre instalações quando surgem avarias nas viaturas dedicadas exclusivamente a esse serviço. A sua gestão é efetuada mediante as necessidades.

As viaturas da categoria “recolha seletiva” efetuam a recolha dos ecopontos na via pública em contexto urbano e nas zonas rurais. A sua gestão é efetuada com recurso ao sistema logístico de apoio à atividade da Recolha Seletiva, de acesso em tempo real à informação otimizada, obtida nos trajetos e recolha dos contentores.

O software de gestão de recolha seletiva permite aos responsáveis examinarem minuciosamente cada aspeto da operação de recolha, possibilitando a tomada de decisões estratégicas com base em dados reais. Esta ferramenta analítica não possibilita apenas a avaliação de possíveis melhorias, mas também a verificação da eficiência do sistema em todas as etapas das atividades de recolha.

As viaturas da categoria “transferência” efetuam o transporte dos resíduos urbanos entre os locais de receção (estações de transferência) e o seu destino final (deposição em aterros ou unidades de valorização orgânica). A sua gestão já está previamente definida e é efetuado consoante a necessidade.

O abastecimento do combustível é efetuado através dos postos de abastecimento existentes internamente nas instalações da empresa, com exceção de algumas viaturas de recolha seletiva, que operam fora do raio onde têm pontos de abastecimento interno, pelo que têm associado ao camião um cartão frota, para abastecimentos externos.

Assim, o controlo e gestão dos consumos e distâncias percorridas é efetuada através do cartão frota interno, aquando de cada abastecimento.

A informação da carga é obtida através da pesagem dos camiões, aquando da chegada ao local de descarga.

5.2 Planeamento de atividade

Na **XXXX**, as rotas a percorrer por cada veículo são planeadas em função do percurso de recolha de resíduos, bem como em função das atividades que são executadas. Por exemplo, se determinado ecoponto tem a sua capacidade inferior a 50% não é efetuada a recolha, permitindo desta forma, otimizar os consumos de combustível.

5.3 Manutenção

Na **XXXX**, existe um departamento responsável pela Gestão da Manutenção, o qual assegura as atividades e toda a coordenação dessa área, através de entidades externas (representantes das marcas ou serviços externos da especialidade), ou pontualmente recorrendo a recursos internos.

A manutenção preventiva e a corretiva é gerida através do *software* SAP-Manutenção. Neste programa são registadas todas as intervenções efetuadas nas viaturas da frota, através da abertura de Ordens de Manutenção (OM)", as quais se podem dividir em Ordens de Manutenção Preventivas e Corretivas.

Para além disto, os motoristas têm uma *check-list* de verificações a realizar diariamente e semanalmente às viaturas, o qual se apresentam nas figuras seguintes.

MANUTENÇÃO DIÁRIA (Realizar no início do 1º Turno):

Verificar o nível de óleo do motor. Repor se necessário;
Verificar o nível de líquido refrigerante. Repor o nível se necessário (motor frio)
Verificar o nível do óleo hidráulico. Repor se necessário;
Verificar o nível da água do limpa para-brisas. Repor se necessário;
Verificar possíveis avisos sobre avarias no painel de instrumentos;
Verificar o funcionamento das luzes, luzes sinaliz. e luzes de advertência tablier;
Verificar o estado dos pneus
Verificar se existem porcas de fixação das rodas desapertadas. Apertar se necessário.
Verificar possíveis fugas nos equipamentos (grua/Amplirrol /Compact/Contentor)
Retirar resíduos que se encontrem por cima da cx. velocidade. e do motor
Verificar a existência de kit anti derrame no interior da viatura. Repor se necessário

Avarias que comprometam o bom funcionamento e a segurança do equipamento, comunicar de imediato**OBSERVAÇÕES** (Manutenções diárias):

Figura 2 - Checklist manutenção diária

MANUTENÇÃO SEMANAL (Realizar em dia a definir pelo Encarregado)

Verificar o nível de óleo da embraiagem. Repor se necessário;
Verificar o nível de óleo da direção. Repor se necessário
Verificar o nível das baterias. Repor se necessário;
Drenar o pré-filtro de gasóleo;
Purgar os depósito do ar;
Verificar pressão dos pneus;
Verificar o aperto das rodas do 3º e 4º eixo com chave dinamométrica (600 N.m). Efetuar apenas nas viaturas de 4 eixos
Verificar possíveis fugas na viatura (Motor, caixa veloc., eixos, etc);
Verificar a fixação da grua e o estado da estrutura de suporte;
Verificar o estado das guias do sistema extensível da grua;
Verificar o funcionamento dos sistemas de paragem de emergência dos equipamentos;
Limpar o comando à distancia da grua. Não aplicar água diretamente;
Lavagem interior e exterior da viatura;
Lubrificação geral da viatura e equipamentos (Grua/Amplirrol/Compact./Contentor).

Manutenção Semanal efetuada em: ____ / ____ / ____

Pelo Colaborador: _____ N.º Colaborador: _____

OBSERVAÇÕES (Manutenção Semanal):

Figura 3 - Checklist manutenção semanal**Figura 4 - Exemplo de ordem de Manutenção Corretiva (OMC) da viatura 52-OQ-86****Figura 5 - Exemplo de ordem de Manutenção Preventiva (OMP) da viatura 52-OQ-86****Figura 6 - Histórico de manutenção da viatura 52-OQ-86**

6. UTILIZAÇÃO DE ENERGIA

No ano de 2024 iniciou-se a implementação de um novo sistema informático de gestão de rotas, contudo, ainda, não está concluído. Devido a essa alteração, os valores de consumo de combustível, distância percorrida e carga transportada de 2024 são apresentados por trimestre.

6.1 Consumo de combustível e energia elétrica

A frota de transportes utiliza como combustível gasóleo, gasolina e energia elétrica. Existem, ainda, três viaturas híbridas, cujo combustível foi considerado como gasolina.

Nas tabelas seguintes indicam-se os consumos mensais de combustível, bem como os custos associados aos consumos, das diferentes categorias. De referir que os custos apresentados foram determinados com base nos preços médios mensais por litro de gasóleo simples indicados no portal da DGEG. De forma a determinar os consumos e custos mensais dos veículos elétricos, considerou-se consumo específico de energia de 17,3 kWh/100 km e um custo de energia elétrica de 100€/MWh.

Tabela 1 - Consumos e custos mensais de combustível e de energia elétrica - Ligeiros

	Ligeiros Elétricos		Ligeiros Híbridos/Gasolina		Ligeiros Gasóleo		Total - Ligeiros			
	kWh	€	l	€	l	€	Elétrico kWh	Gasolina l	Gasóleo l	Custo €
1º Trim.	604	60	1 187	1 825	12 138	15 888	604	1 187	12 138	17 773
2º Trim.	1 291	129	1 534	2 444	11 777	15 131	1 291	1 534	11 777	17 703
3º Trim.	1 171	117	1 923	2 952	12 362	15 576	1 171	1 923	12 362	18 645
4º Trim.	0	0	2 038	3 138	12 269	15 802	0	2 038	12 269	18 940
Total	3 067	307	6 681	10 359	48 546	62 396	3 067	6 681	48 546	73 062
Média	767	77	1 670	2 590	12 136	15 599	767	1 670	12 136	18 266

Tabela 2 - Consumos e custos mensais de combustível – Pesados

	Pesados Recolha Seletiva		Pesados Transferência de resíduos		Pesados Outros		Total - Pesados	
	l	€	l	€	l	€	l	€
1º Trim.	135 740	177 668	208 379	272 743	11 853	15 515	355 972	465 925
2º Trim.	152 110	195 433	227 779	292 654	11 144	14 318	391 033	502 405
3º Trim.	166 679	210 006	273 514	344 613	7 466	9 407	447 658	564 026
4º Trim.	124 173	159 933	212 110	273 194	15 398	19 833	351 682	452 959
Total	578 702	743 040	921 782	1 183 204	45 862	59 072	1 546 345	1 985 316
Média	144 675	185 760	230 445	295 801	11 465	14 768	386 586	496 329

Tabela 3 - Consumos e custos mensais de combustível e de energia elétrica – Global

	Global da Frota			
	Elétrico	Gasolina	Gasóleo	Custo
	kWh	l	l	€
1º Trim.	604	1 187	368 111	483 699
2º Trim.	1 291	1 534	402 809	520 108
3º Trim.	1 171	1 923	460 020	582 671
4º Trim.	0	2 038	363 951	471 900
Total	3 067	6 681	1 594 891	2 058 378
Média	767	1 670	398 723	514 594

6.2 Distâncias percorridas e cargas transportadas

Na tabela seguinte indicam-se as distâncias percorridas e a carga transportada, por categoria, durante o ano de referência (2024). Relativamente aos veículos ligeiros, apenas se apresentam os dados das distâncias percorridas, uma vez que estes veículos, não efetuam transporte de carga.

Tabela 4 - Distâncias percorridas e cargas transportadas

	Ligeiros Elétricos	Ligeiros Híbridos/Gasolina	Ligeiros Gasóleo	Pesados Recolha Seletiva		Pesados Transferência de resíduos		Pesados Outros		Total	
	km	km	km	km	t	km	t	km	t	km	t
1º Trim.	3 494	23 661	194 729	230 421	6 234	405 455	64 667	15 180	295	872 940	71 196
2º Trim.	7 465	29 234	175 276	271 421	6 363	448 791	69 418	17 944	717	950 131	76 498
3º Trim.	6 769	31 274	184 610	299 376	7 082	537 594	83 770	8 802	37	1 068 425	90 889
4º Trim.	0	33 652	182 893	243 238	4 676	399 262	63 154	27 089	2 065	886 134	69 894
Total	17 728	117 821	737 508	1 044 456	24 354,4	1 791 102	281 008,9	69 015	3 114	3 777 630	308 477
Repartição	0,5%	3,1%	19,5%	27,6%	7,9%	47,4%	91,1%	1,8%	1,0%	100%	100%
Média	4 432	29 455	184 377	261 114	6 088,6	447 776	70 252,2	17 254	778	944 408	77 119

6.3 Características das fontes de energia

Na tabela seguinte são apresentados os valores de conversão de unidades das fontes de energia e o fator de emissão de CO₂ associado ao tipo de combustível utilizado durante o ano de referência desta Auditoria Energética (2024).

Tabela 5 - Fatores de conversão

Fatores de Conversão		
Energia Elétrica	0,290	kgep/kWh
	0,47	kgCO ₂ e/kWh
Gasolina	0,773	kgep/l
	2 897,30	kgCO ₂ e/tep
Gasóleo	0,873	kgep/l
	3 098,20	kgCO ₂ e/tep

6.4 Consumo de energia primária

Na tabela seguinte apresentam-se os valores de consumo de energia primária, expressos em toneladas equivalentes de petróleo (tep), verificados no período em análise (2024).

Tabela 6 - Consumo de energia primária (tep)

	Ligeiros	Pesados Recolha Seletiva	Pesados Transferência de resíduos	Pesados Outros	Total
	tep	tep	tep	tep	tep
1º Trim.	11,7	118,4	181,8	10,3	322,3
2º Trim.	11,8	132,7	198,8	9,7	353,0
3º Trim.	12,6	145,4	238,7	6,5	403,2
4º Trim.	12,3	108,4	185,1	13,4	319,1
Total	48,4	505,0	804,3	40,0	1 397,7
Repartição	3,5%	36,1%	57,5%	2,9%	100%
Média	12,1	126,2	201,1	10,0	349,4

Analisando a tabela anterior, verifica-se que o consumo de energia do global da frota, no ano de 2024, foi de 1 397,7 tep. Observa-se, ainda, que os veículos pesados associados à transferência de resíduos são os que apresentam maior consumo de energia, com 57,5%, seguindo-se os veículos pesados associados à recolha seletiva com 36,1%, os veículos ligeiros com 3,5% e os veículos pesados associados à categoria de outros com 2,9%.

Apresenta-se, ainda, no gráfico seguinte, a evolução do consumo de energia (tep), durante o ano 2024, para as quatro categorias de veículos.

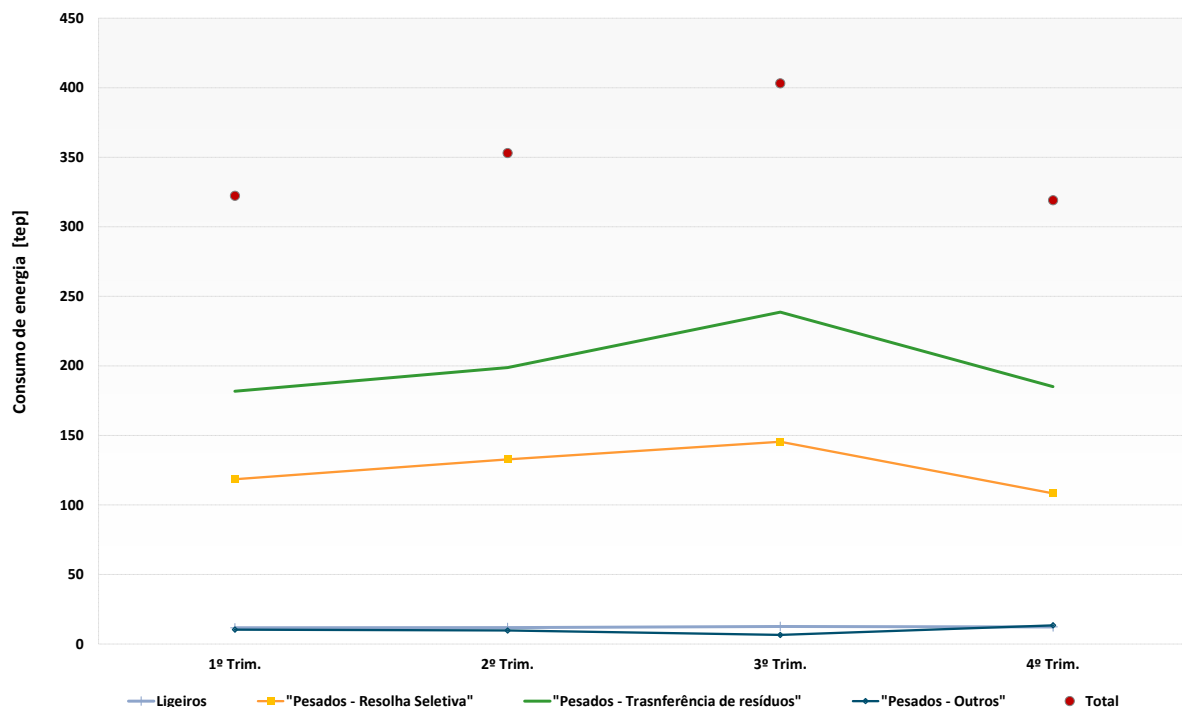


Gráfico 1 - Evolução do consumo total de energia

Tal como se pode verificar no gráfico apresentado, a categoria veículos pesados de transferência de resíduos é a que tem maior representatividade na frota. É ainda possível verificar que o consumo de combustível para esta mesma categoria apresentou alguma variabilidade ao longo do ano.

6.5 Emissões de gases com efeito de estufa

Na tabela seguinte apresentam-se os valores das emissões de gases com efeito de estufa (referidos a toneladas equivalente de CO₂), associados ao consumo de combustível e energia elétrica, verificados no ano de 2024.

Tabela 7 - Emissões de gases com efeito de estufa (tCO₂)

	Ligeiros	Pesados Recolha Seletiva	Pesados Transferência de resíduos	Pesados Outros	Total
	tCO ₂	tCO ₂	tCO ₂	tCO ₂	tCO ₂
1º Trim.	35,8	367,0	563,3	32,0	998,1
2º Trim.	35,9	411,2	615,8	30,1	1 093,0
3º Trim.	38,3	450,6	739,4	20,2	1 248,5
4º Trim.	37,7	335,7	573,4	41,6	988,5
Total	147,6	1 564,5	2 492,0	124,0	4 328,0
Repartição	3,4%	36,1%	57,6%	2,9%	100,0%
Média	36,9	391,1	623,0	31,0	1 082,0

7. CARATERIZAÇÃO DA FROTA

Tal como pode ser observado na descrição da frota, esta encontra-se subdividida em quatro categorias de veículos. De seguida apresentam-se algumas caraterísticas dos veículos alocados a cada uma das categorias existentes:

- Veículos ligeiros: Categoria constituída por 42 veículos (35 veículos a gasóleo, 1 veículo a gasolina, 2 veículos híbridos e 4 veículos elétricos) das marcas Renault, Opel, MG, Mercedes, Dacia, BMW, Toyota e Volkswagen com uma cilindrada média de 1 600 cm³.
- Veículos pesados de recolha seletiva: Categoria constituída por 47 veículos da marca Man, Mercedes, Mitsubishi e Volvo com uma cilindrada média de 8 674 cm³.
- Veículos pesados de transferência de resíduos: Categoria constituída por 29 veículos das marcas Man, Volvo E Mercedes com uma cilindrada média de 11 693 cm³.
- Veículos pesados associados à categoria de outros: Categoria constituída por 8 veículos das marcas Iveco, Man, Mercedes e Volvo com uma cilindrada média de 8 483 cm³.

Na tabela seguinte apresenta-se, por categoria, o número de veículos, o total da distância percorrida, a distância média percorrida por veículo, o consumo de combustível, a carga transportada, o consumo médio e a idade média da frota, referente ao ano de referência (2024).

Tabela 8 - Caracterização da frota

	Categorias						Global Frota
	Veículos Ligeiros - Elétrico	Veículos Ligeiros - Híbridos/Gasolina	Veículos Ligeiros - Gasóleo	Veículos Pesados - Recolha Seletiva	Veículos Pesados - Transferência de resíduos	Veículos Pesados - Outros	
Nº de veículos	4	3	35	47	29	8	126
Dist. Perc. [km]	17 728	117 821	737 508	1 044 456	1 791 102	69 015	3 777 630
km/veículo	4 432	39 274	21 072	22 222	61 762	8 627	29 981
Cons. Comb. [l kWh]	3 067	6 681	48 546	578 702	921 782	45 862	-
Carga transp. [t]	0	0	0	24 354	281 009	3 114	308 477
l/100km kWh/100km	17,3	5,7	6,6	55,4	51,5	66,5	-
Consumo de Energia [tep]	0,9	5,2	42,4	505,0	804,3	31,6	1 389,3
Idade média [anos]	1,3	1,7	4,9	7,3	6,3	9,5	6,2

Apresenta-se, ainda, um gráfico com a repartição da quantidade de veículos por categoria, durante o ano de 2024.

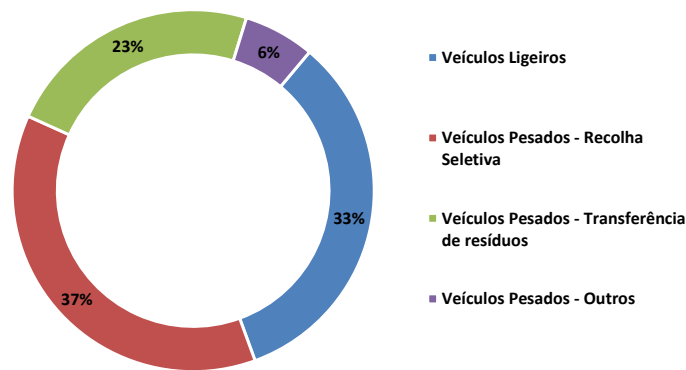


Gráfico 2 - Repartição do número de veículos por categoria – 2024

Analisando o gráfico anterior, verifica-se que a categoria com maior representatividade em termos de número de veículos é a dos veículos pesados de recolha seletiva com 37%, seguindo-se a dos veículos ligeiros com 33%, a dos veículos pesados de transferência de resíduos com 23% e, por fim, a dos veículos pesados associados à categoria de outros com 6%.

8. CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA

O consumo específico de energia reflete o consumo de energia (unidade gep – grama equivalente de petróleo) por unidade de produção. Tratando-se de uma frota de transportes, o consumo específico poderá ser expresso em gep/TK ou em gep/VK.

Uma vez que 96,6% do consumo de energia está associado às categorias de pesados, onde existe contabilização das cargas transportadas, será considerar o consumo específico de energia, em gep/TK.

Optou-se, ainda, por utilizar, apenas, o consumo específico total da frota, para efeitos de cálculo de objetivos a atingir no plano de racionalização. Contudo, a seguir, são apresentados os consumos específicos desdobrados pelas várias categorias, bem como o consumo específico global.

8.1 Consumo Específico de Energia – Veículos Ligeiros

Na tabela seguinte apresentam-se os valores dos consumos específicos dos veículos ligeiros verificados durante o ano de 2024.

Tabela 9 - Consumo específico de energia – Veículos ligeiros

	Distância Percorrida	Consumo Energia Elétrica	Consumo Gasolina	Consumo Gasóleo	Consumo Energia	Consumo Específico
	km	kWh	l	l	tep	gep/VK
1º Trim.	221 884	604	1 187	12 138	11,7	52,657
2º Trim.	211 975	1 291	1 534	11 777	11,8	55,833
3º Trim.	222 653	1 171	1 923	12 362	12,6	56,643
4º Trim.	216 545	0	2 038	12 269	12,3	56,710
Total	873 057	3 067	6 681	48 546	48,4	55,45
Média	218 264	767	1 670	12 136	12,1	

Apresentam-se, ainda, dois gráficos, um ilustrando a evolução do consumo de energia (tep) e da distância percorrida e outro com a relação entre o consumo de energia e a distância percorrida para esta categoria de veículos.

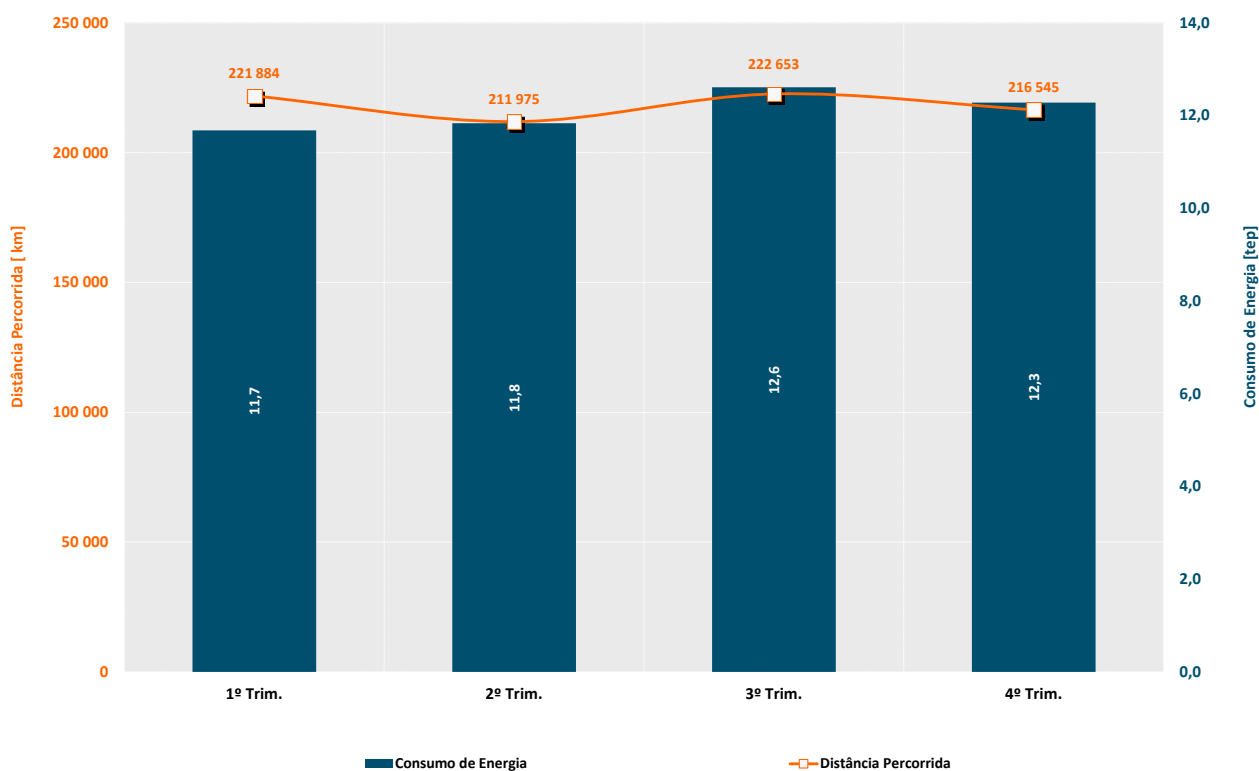


Gráfico 3 - Evolução do consumo de energia e da distância percorrida – Veículos ligeiros

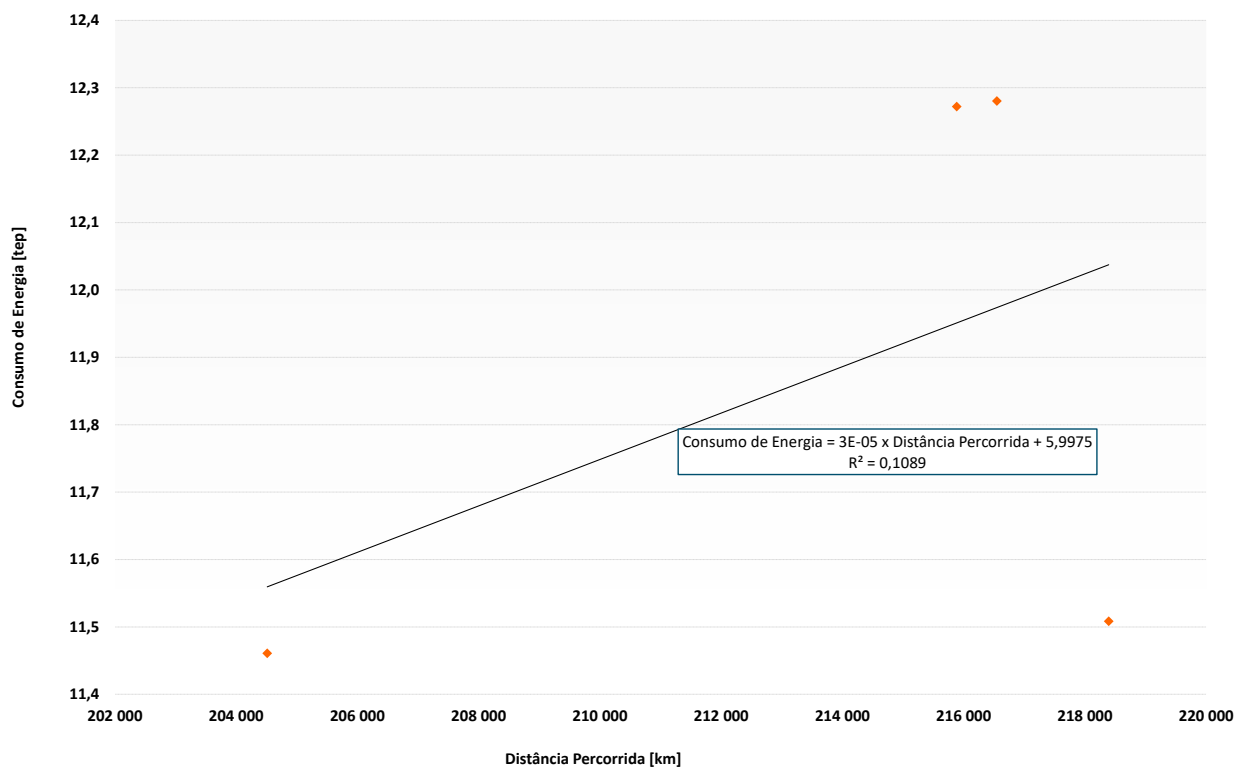


Gráfico 4 - Consumo de energia vs distância percorrida – Veículos ligeiros

Analisando os gráficos apresentados, pode-se verificar que nesta categoria não existe correlação entre o consumo de energia e a distância percorrida.

8.2 Consumo Específico de Energia – Veículos Pesados de Recolha Seletiva

Na tabela seguinte apresentam-se os valores dos consumos específicos dos veículos pesados de recolha seletiva, verificados durante o ano de 2024.

Tabela 10 - Consumo específico de energia – Veículos Pesados de Recolha Seletiva

	Distância Percorrida	Consumo Gasóleo	Consumo Energia	Carga Transportada	Trabalho Realizado	Consumo Específico	
	km	l	tep	t	t.km	l/100km	gep/TK
1º Trim.	230 421	135 740	118,4	6 234	1 436 333 912	58,910	0,08246
2º Trim.	271 421	152 110	132,7	6 363	1 727 057 251	56,042	0,07685
3º Trim.	299 376	166 679	145,4	7 082	2 120 266 154	55,675	0,06859
4º Trim.	243 238	124 173	108,4	4 676	1 137 283 593	51,050	0,09527
Total	1 044 456	578 702	505,0	24 354	25 437 125 318	55,41	0,01985
Média	261 114	144 675	126,2	6 089	2 119 760 443		

Apresentam-se, ainda, dois gráficos, um ilustrando a evolução do consumo de energia (tep) e do trabalho realizado e outro com a relação entre o consumo de energia e o trabalho realizado para esta categoria de veículos.

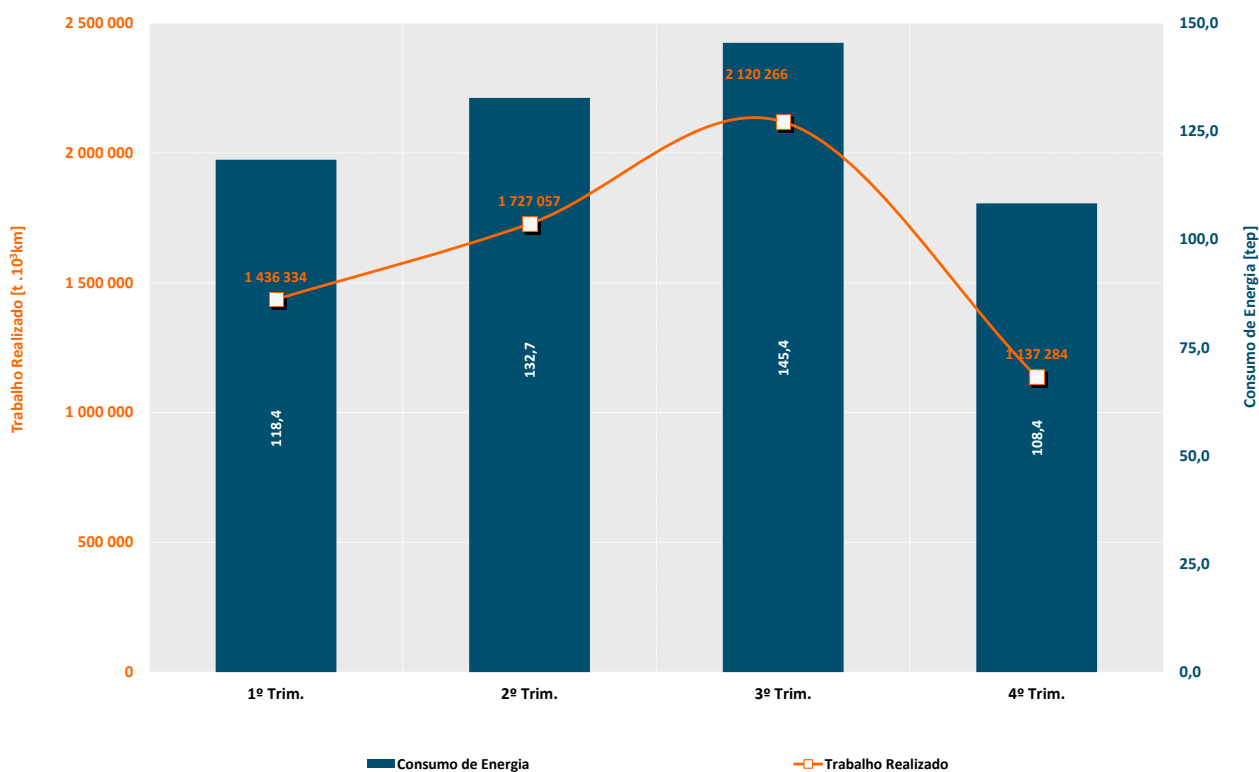


Gráfico 5 - Evolução do consumo de energia e do trabalho realizado– Veículos Pesados de Recolha Seletiva

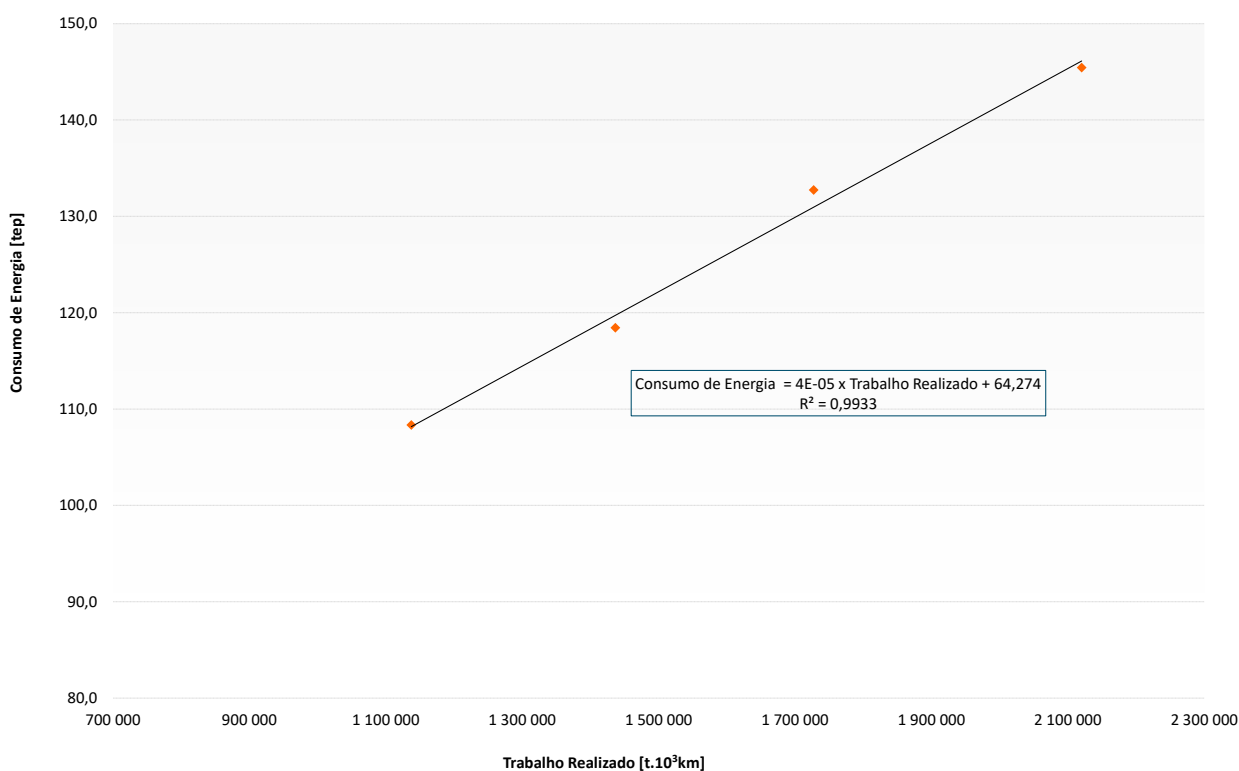


Gráfico 6 - Consumo de energia vs trabalho realizado – Veículos Pesados de Recolha Seletiva

Analisando os gráficos apresentados, verifica-se que nos meses de verão é onde se realiza mais trabalho. Também se verifica que existe uma excelente correlação entre o consumo e o trabalho realizado.

8.3 Consumo Específico de Energia – Veículos Pesados de Transferência de Resíduos

Na tabela seguinte apresentam-se os valores dos consumos específicos dos veículos pesados de transferência de resíduos, verificados durante o ano de 2024.

Tabela 11 - Consumo específico de energia – Veículos Pesados de Transferência de Resíduos

	Distância Percorrida	Consumo Gasóleo	Consumo Energia	Carga Transportada	Trabalho Realizado	Consumo Específico	
	km	l	tep	t	t.km	l/100km	gep/TK
1º Trim.	405 455	208 379	181,8	64 667	26 219 710 531	51,394	0,00693
2º Trim.	448 791	227 779	198,8	69 418	31 154 362 130	50,754	0,00638
3º Trim.	537 594	273 514	238,7	83 770	45 034 031 654	50,877	0,00530
4º Trim.	399 262	212 110	185,1	63 154	25 214 800 702	53,126	0,00734
Total	1 791 102	921 782	804,3	281 009	503 315 620 719	51,46	0,00160
Média	447 776	230 445	201,1	70 252	41 942 968 393		

Apresentam-se, ainda, dois gráficos, um ilustrando a evolução do consumo de energia (tep) e do trabalho realizado e outro com a relação entre o consumo de energia e o trabalho realizado para esta categoria de veículos.

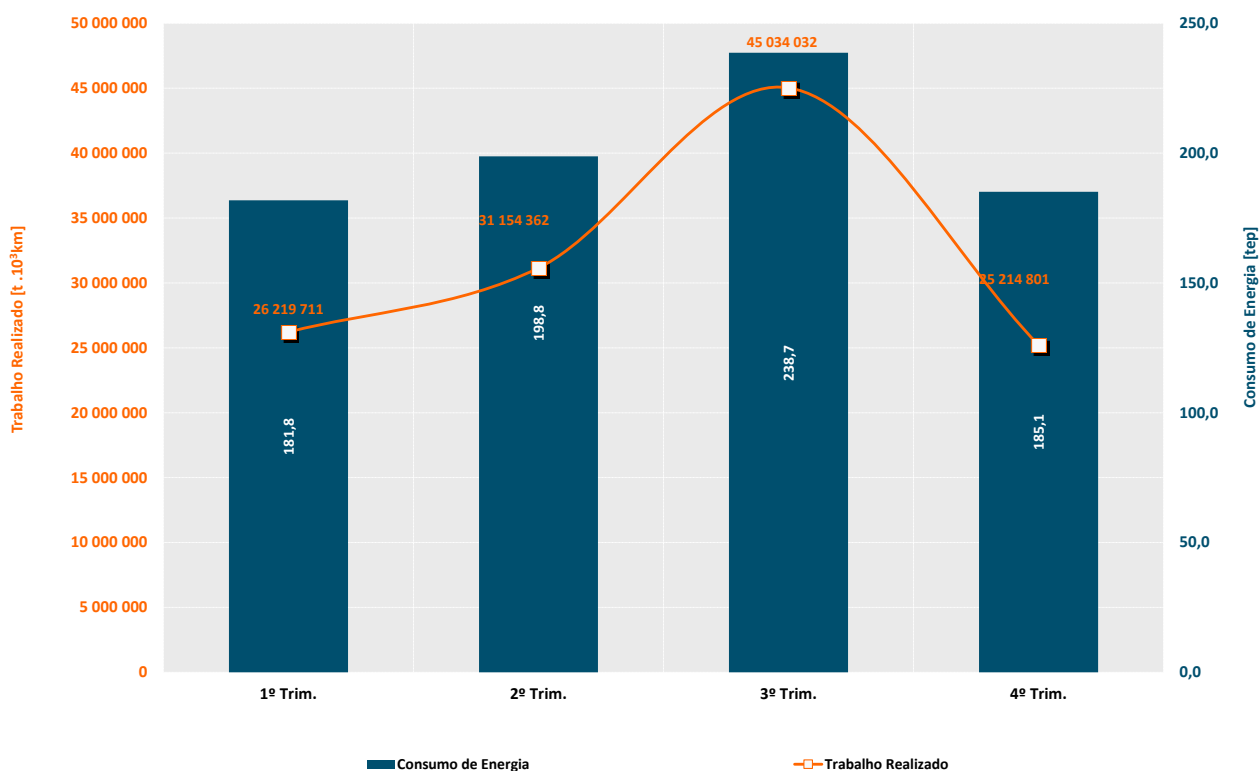


Gráfico 7 - Evolução do consumo de energia e do trabalho realizado– Veículos Pesados de Transferência de Resíduos

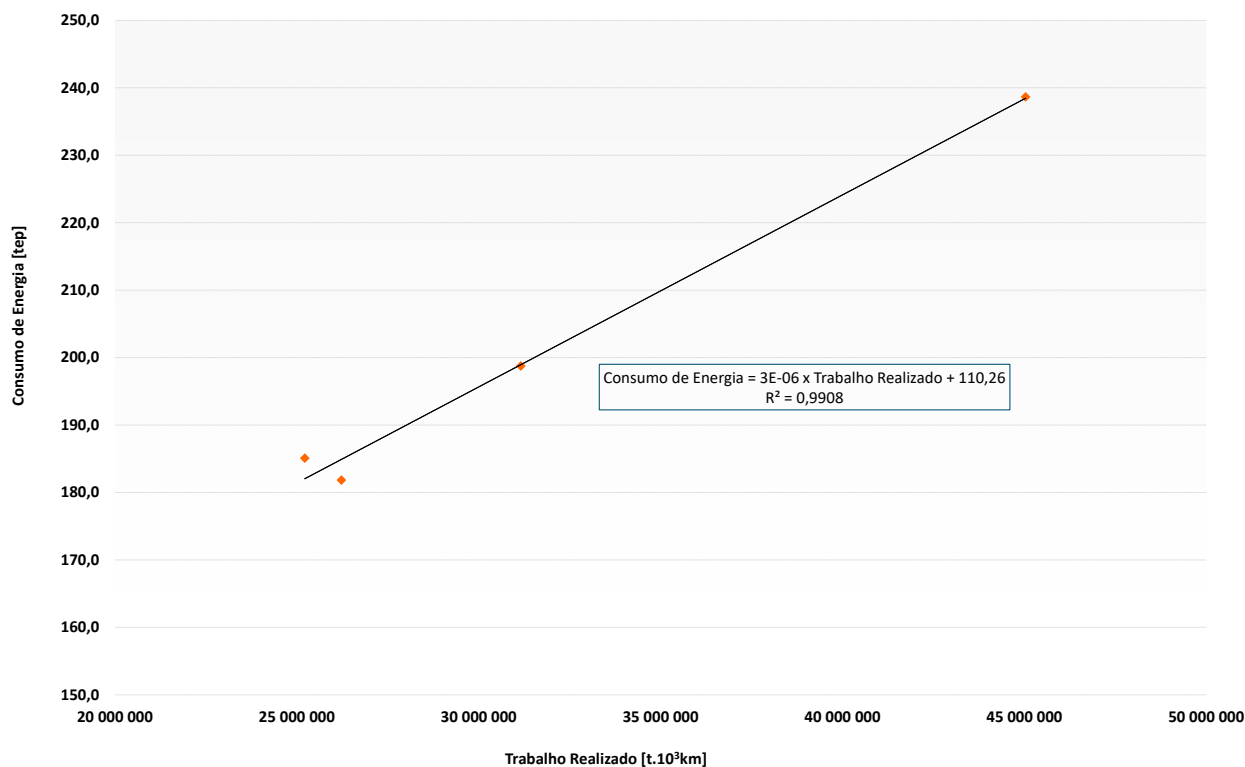


Gráfico 8 - Consumo de energia vs trabalho realizado – Veículos Pesados de Transferência de Resíduos

Analisando os gráficos apresentados, verifica-se que nos meses de verão é onde se realiza mais trabalho. Também se verifica que existe uma excelente correlação entre o consumo e o trabalho realizado.

8.4 Consumo Específico de Energia – Veículos Pesados associados à Categoria Outros

Na tabela seguinte apresentam-se os valores dos consumos específicos dos veículos pesados associados à categoria outros, verificados durante o ano de 2024.

Tabela 12 - Consumo específico de energia – Veículos Pesados associados à Categoria Outros

	Distância Percorrida	Consumo Gasóleo	Consumo Energia	Carga Transportada	Trabalho Realizado	Consumo Específico	
	km	l	tep	t	t.km	l/100km	gep/TK
1º Trim.	15 180	11 853	10,3	295	4 481 136	78,086	2,30813
2º Trim.	17 944	11 144	9,7	717	12 857 953	62,104	0,75626
3º Trim.	8 802	7 466	6,5	37	329 899	84,820	19,74700
4º Trim.	27 089	15 398	13,4	2 065	55 925 782	56,843	0,24025
Total	69 015	45 862	40,0	3 114	214 896 146	66,45	0,18622
Média	17 254	11 465	10,0	778	17 908 012		

Apresentam-se, ainda, dois gráficos, um ilustrando a evolução do consumo de energia (tep) e do trabalho realizado e outro com a relação entre o consumo de energia e o trabalho realizado para esta categoria de veículos.

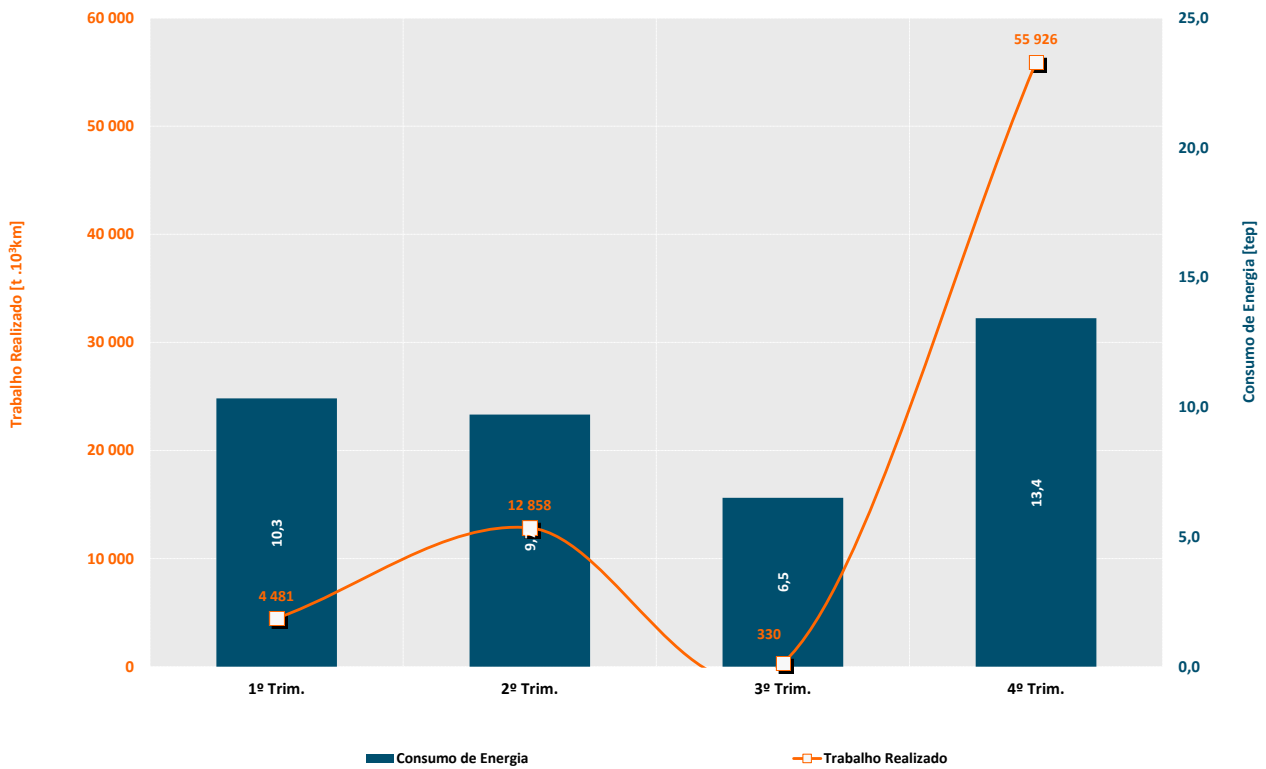


Gráfico 9 - Evolução do consumo de energia e do trabalho realizado – Veículos Pesados associados à Categoria Outros

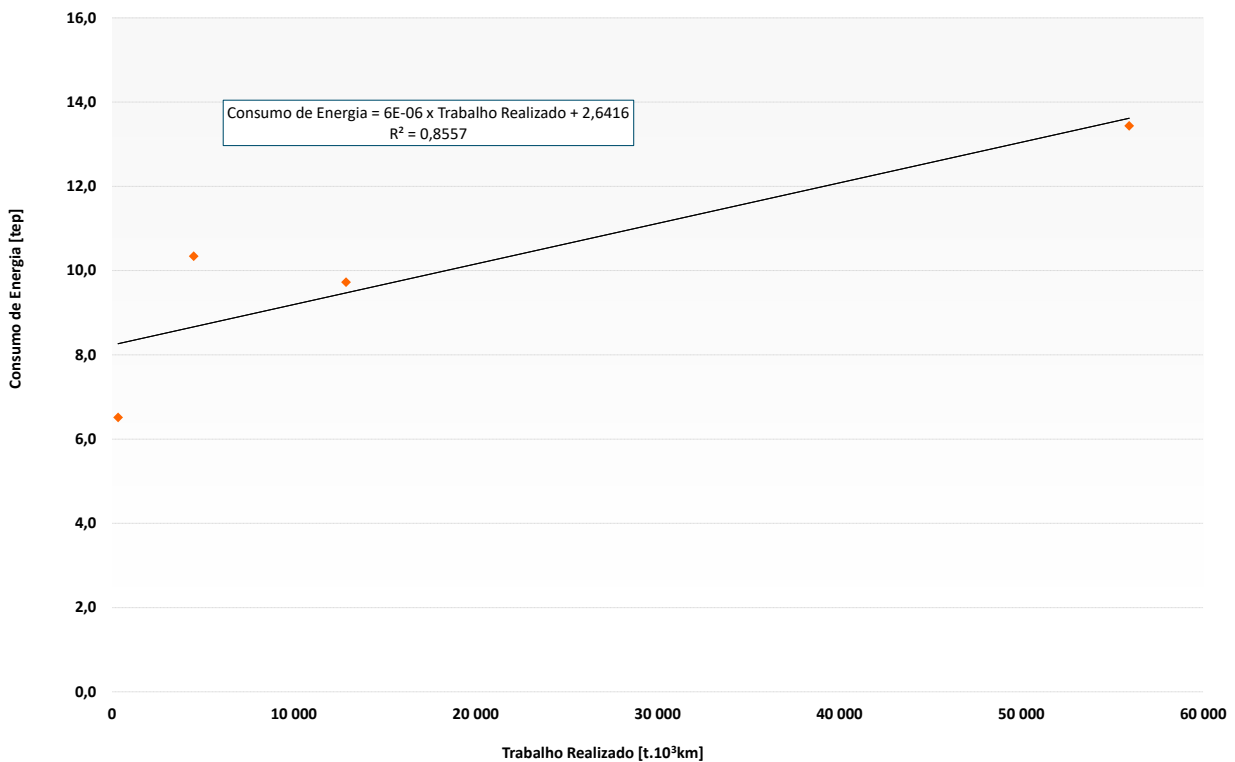


Gráfico 10 - Consumo de energia vs trabalho realizado – Veículos Pesados associados à Categoria Outros

Analisando os gráficos apresentados, verifica-se que existe uma boa correlação entre o consumo e o trabalho realizado.

8.5 Consumo Específico de Energia – Global

Na tabela seguinte apresentam-se os valores dos consumos específicos dos veículos da frota, verificados durante o ano de 2024.

Tabela 13 - Consumo específico de energia – Global

	Distância Percorrida	Consumo Energia	Carga Transportada	Trabalho Realizado	Consumo Específico
	km	tep	t	t.km	gep/TK
1º Trim.	872 940	322,3	71 196	62 149 919 169	0,00519
2º Trim.	950 131	353,0	76 498	72 683 330 267	0,00486
3º Trim.	1 068 425	403,2	90 889	97 108 485 827	0,00415
4º Trim.	886 134	319,1	69 894	61 935 130 788	0,00515
Total	3 777 630	1 397,7	308 477	1 165 313 235 016	0,00120
Média	944 408	349,4	77 119	97 109 436 251	

Apresentam-se, ainda, dois gráficos, um ilustrando a evolução do consumo de energia (tep) e do trabalho realizado e outro com a relação entre o consumo de energia e o trabalho realizado para todos os veículos da frota.

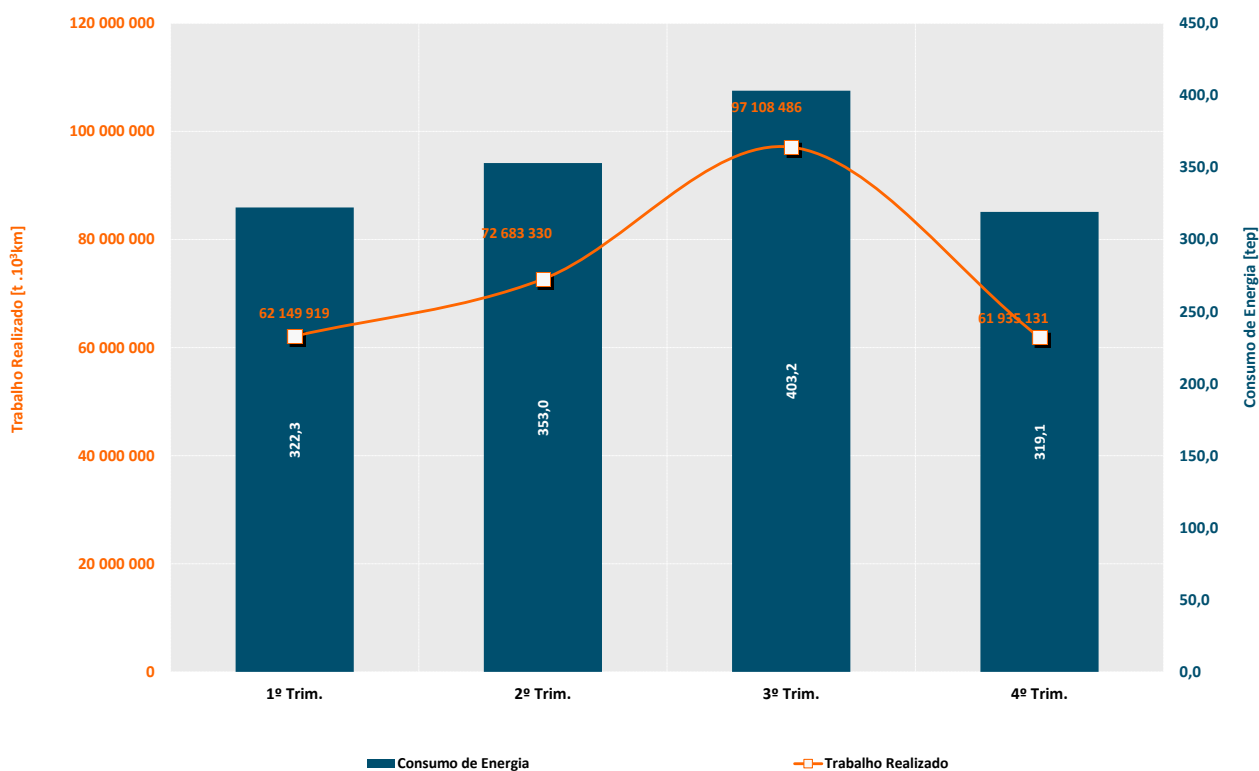


Gráfico 11 - Evolução do consumo de energia e do trabalho realizado – Global

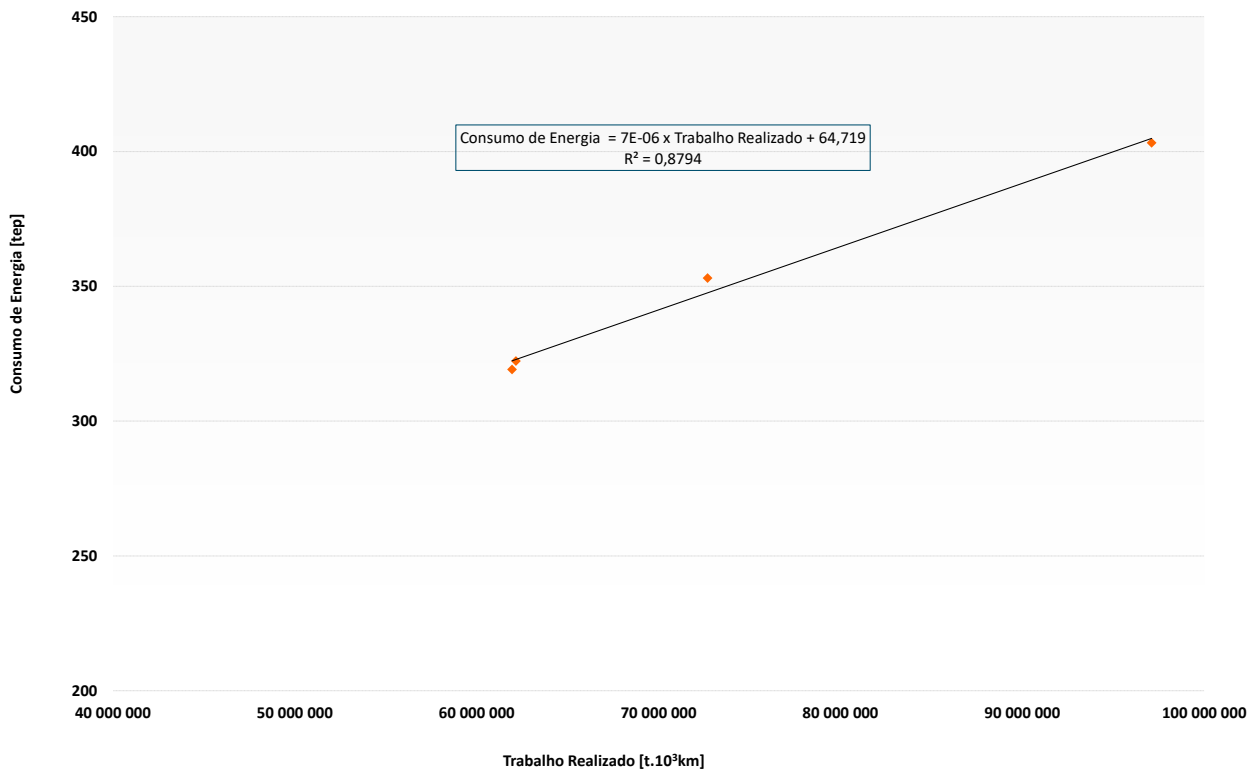


Gráfico 12 - Consumo de energia vs trabalho realizado – Global

No global da frota, conclui-se que existe uma boa correlação entre o consumo de energia e o trabalho, como se pode verificar no gráfico anterior.

9. ESTUDOS ENERGÉTICOS

A consideração do consumo específico de energia (CEE) de um veículo deve ser um fator preponderante aquando da sua aquisição, já que é uma medida da eficiência do mesmo. Tendo em vista a análise detalhada dos veículos da frota, estudaram-se os consumos específicos por veículo para cada categoria.

Para este estudo energético foi calculado os consumos específicos dos veículos, expressos em l/100km, para as várias categorias de veículos. No caso dos veículos elétricos não se efetua qualquer análise, já que, apenas, se dispõe da distância percorrida, tendo-se estimado consumo de energia elétrica. Com esta análise pretende-se evidenciar os veículos que apresentem desvios significativos face ao consumo específico médio da respetiva categoria.

De seguida são apresentados os resultados obtidos para cada categoria.

9.1 Veículos Ligeiros

Nos gráficos seguintes apresentam-se os consumos específicos de cada veículo pertencente a esta categoria, assim como o consumo específico médio desta categoria, dividida por cilindrada.

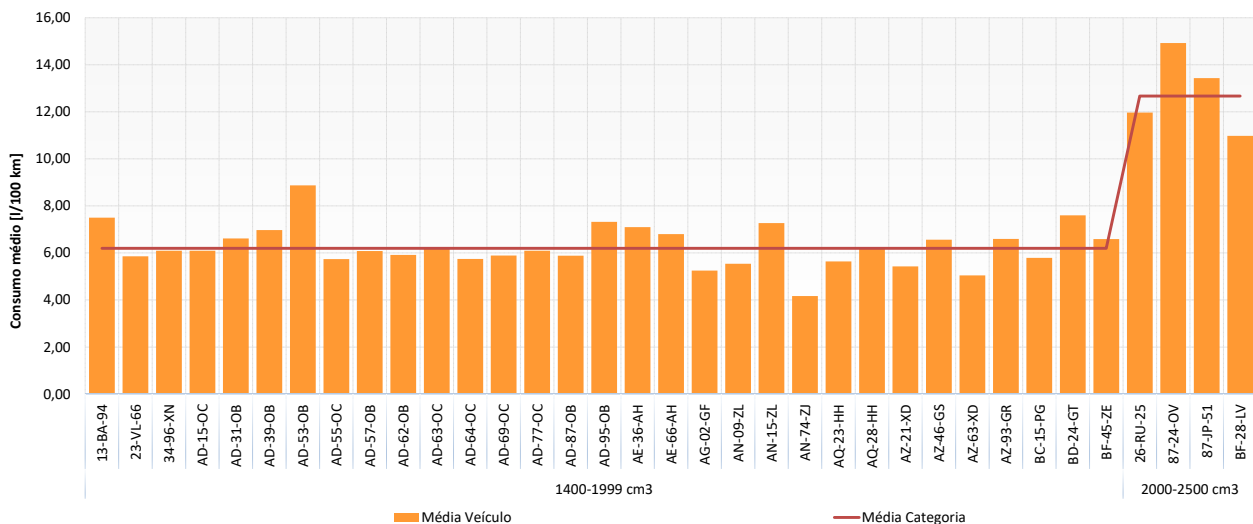


Gráfico 13 - Consumo Específico de Energia – Veículos ligeiros a gasóleo

9.2 Veículos Pesados de Recolha Seletiva

No gráfico seguinte apresentam-se os consumos específicos de cada veículo pertencente a esta categoria, assim como o consumo específico médio desta categoria, dividida por cilindrada.

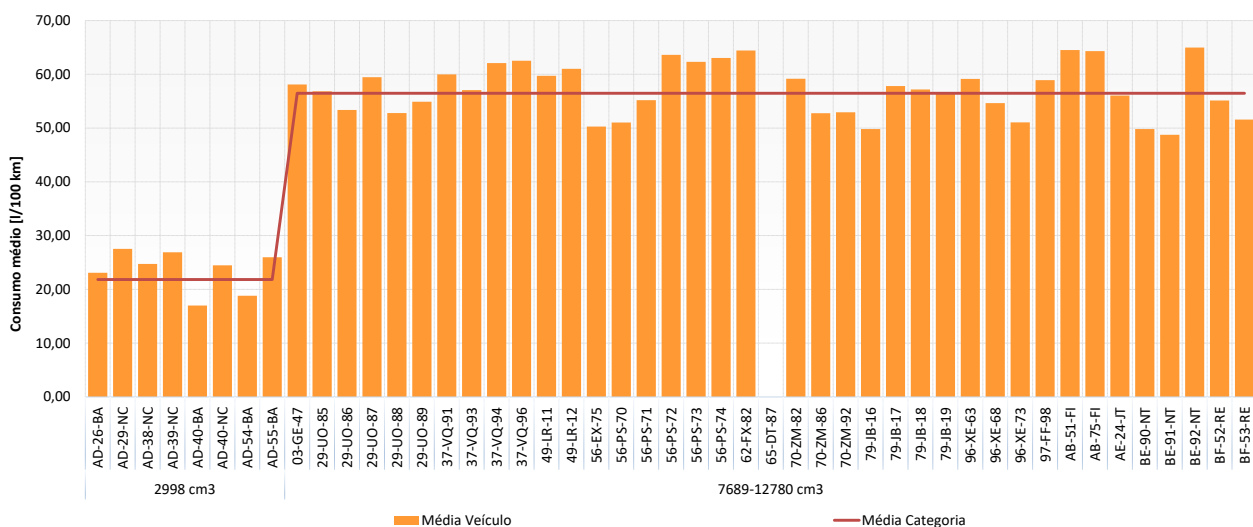


Gráfico 14 - Consumo Específico de Energia – Veículos Pesados de Recolha Seletiva

9.3 Veículos Pesados de Transferência de Resíduos

No gráfico seguinte apresentam-se os consumos específicos de cada veículo pertencente a esta categoria, assim como o consumo específico médio desta categoria.

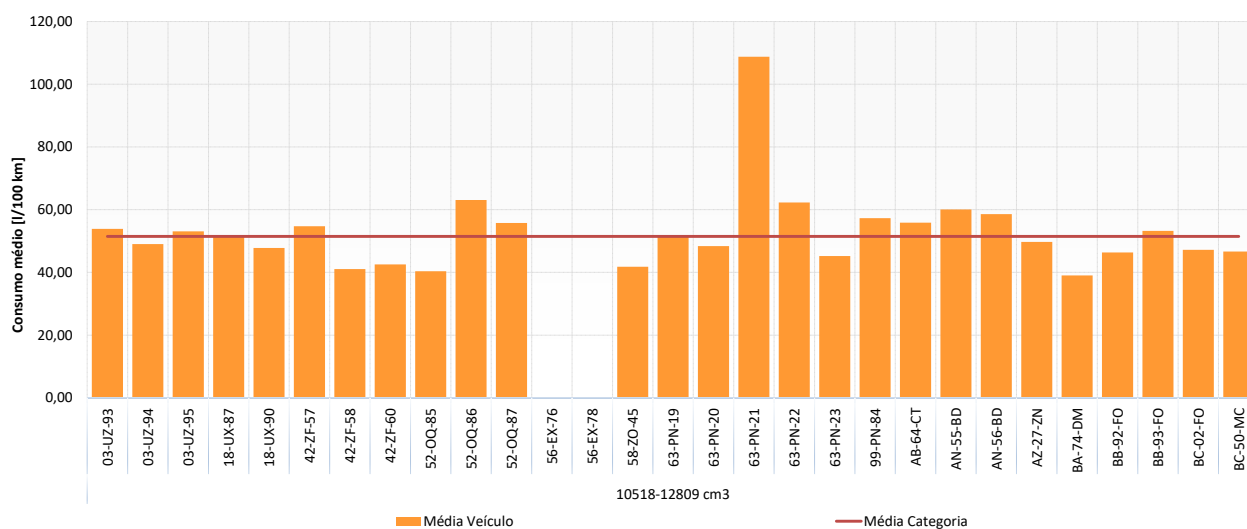


Gráfico 15 - Consumo Específico de Energia – Veículos Pesados de Transferência de Resíduos

9.4 Veículos Pesados associados à Categoria Outros

No gráfico seguinte apresentam-se os consumos específicos de cada veículo pertencente a esta categoria, assim como o consumo específico médio desta categoria.

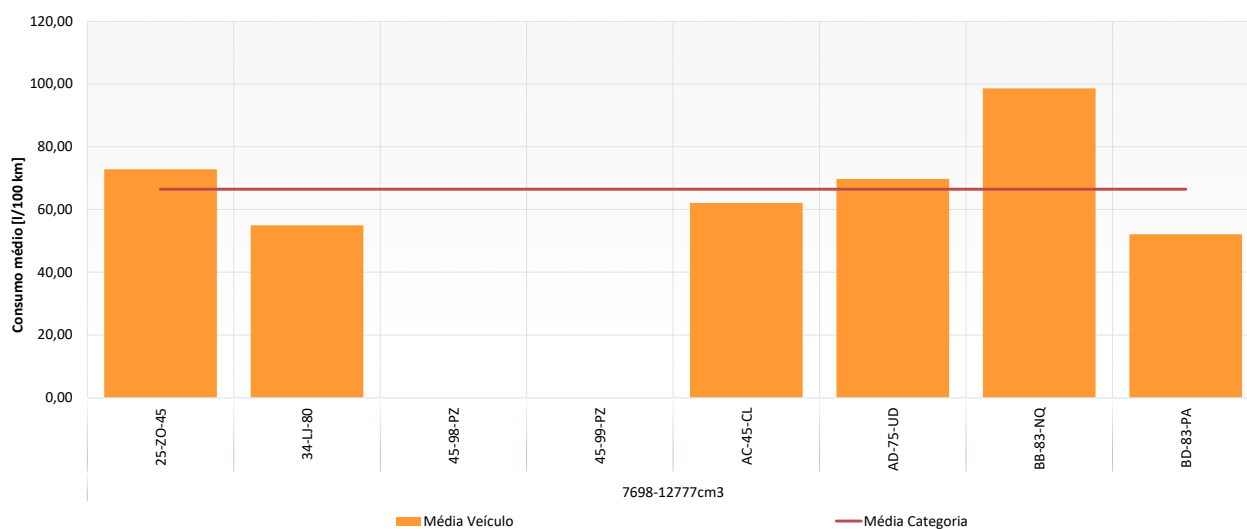


Gráfico 16 - Consumo Específico de Energia – Veículos Pesados associados à Categoria Outros

10. POTENCIAL DE POUPANÇA DE ENERGIA

Tendo em vista a redução dos consumos de energia, recomenda-se a realização das seguintes medidas:

10.1 Formação em Eco-Condução

Como é de conhecimento geral, o consumo de combustível depende de vários fatores, nomeadamente, do tipo de veículo; peso; tipo de transmissão (automática ou manual); tamanho; rendimento do motor; acessórios e opções extra, etc. No entanto, o tipo de condução adotada pelo condutor, influencia, significativamente, os consumos de combustível dos veículos. Assim, os condutores devem estar sensibilizados para medidas/boas práticas/técnicas que levem à redução dos consumos e emissões, bem como a uma condução defensiva.

Por outro lado, a análise dos consumos de combustível, de uma forma sistemática, permite detetar possíveis veículos com consumos excessivos ou com prováveis avarias.

Os responsáveis de frota deverão providenciar juntos dos condutores cursos com caráter teórico-prático sobre formas de condução eficiente, para cada tipo de veículo. Estes cursos, para além de ensinarem os métodos de condução mais eficientes, explicam o real funcionamento dos veículos e a forma como se podem melhorar os diversos aspetos relacionados com a economia de combustível.

Com base na análise detalhada dos consumos e distâncias percorridas por veículo, foram identificadas algumas situações de consumos acima da média quando comparados com veículos semelhantes (mesma cilindrada). Nas tabelas seguintes apresentam-se os resultados obtidos da análise efetuada.

Tabela 14 - Poupanças previstas com formações em eco-condução - Veículos Pesados de Recolha Seletiva

Matrícula	Cilindrada [cm ³]	Distância [km]	Situação Atual		Situação Proposta		Redução Consumo [l]
			Consumo [l]	Cons. Específico [l/100km]	Cons. Específico [l/100km]	Consumo [l]	
AD-29-NC	2 998	4 828	1 330	27,54	21,83	1 054	276
AD-39-NC	2 998	3 696	994	26,90	21,83	807	187
AD-40-NC	2 998	4 663	1 142	24,48	21,83	1 018	124
70-ZM-82	7 689	31 631	18 718	59,18	55,99	17 711	1 007
AB-51-FI	7 689	37 583	24 244	64,51	55,99	21 044	3 200
AB-75-FI	7 689	29 356	18 880	64,31	55,99	16 437	2 442
BE-92-NT	7 698	17 277	11 226	64,98	55,99	9 674	1 552
29-UO-85	10 518	28 771	16 347	56,82	55,25	15 896	451
37-VQ-91	10 837	33 264	19 953	59,98	57,20	19 026	927
37-VQ-96	10 837	19 377	12 111	62,50	57,20	11 083	1 028
56-PS-72	10 837	31 608	20 103	63,60	57,20	18 079	2 024
56-PS-73	10 837	31 186	19 437	62,33	57,20	17 837	1 599
56-PS-74	10 837	21 136	13 324	63,04	57,20	12 089	1 235
96-XE-63	10 837	48 906	28 922	59,14	57,20	27 973	949
Total	-	379 262	228 259	-	-	209 738	18 520

Tabela 15 - Poupanças previstas com formações em eco-condução - Veículos Pesados de Transferência de Resíduos

Matrícula	Cilindrada [cm³]	Distância [km]	Situação Atual		Situação Proposta		Redução Consumo [l]
			Consumo [l]	Cons. Específico [l/100km]	Cons. Específico [l/100km]	Consumo [l]	
03-UZ-93	10 518	84 237	45 373	53,86	50,88	42 862	2 511
03-UZ-95	10 518	51 095	27 117	53,07	50,88	25 999	1 118
18-UX-87	10 518	41 540	21 395	51,51	50,88	21 137	259
BB-93-FO	10 677	52 565	27 979	53,23	47,99	25 224	2 754
63-PN-21	10 837	10 735	11 675	108,76	53,57	5 750	5 925
63-PN-22	10 837	48 975	30 511	62,30	53,57	26 235	4 276
42-ZF-57	12 419	50 537	27 647	54,71	47,08	23 795	3 852
AB-64-CT	12 419	53 744	30 008	55,84	47,08	25 305	4 704
AN-55-BD	12 809	122 837	73 758	60,05	55,25	67 867	5 891
AN-56-BD	12 809	120 423	70 566	58,60	55,25	66 533	4 033
Total	-	636 688	366 029	-	-	330 707	35 322

Tendo em consideração as formações propostas e o acompanhamento permanente da evolução dos consumos das viaturas, considera-se possível uma poupança de **53 842 litros** de gasóleo durante o período do plano de racionalização, o correspondente a cerca de **69 209 €**.

Quanto ao investimento, considerou-se realizar 50 horas de formação por ano, pelo que o investimento necessário para os três anos será de 15 000€ (100€/h).

Apesar existir grande rotatividade de motorista e o mesmo motorista pode conduzir várias viaturas em trabalhos diferentes, propõe-se avaliar a eficácia da formação, com acompanhamento trimestral dos indicadores de cada viatura de forma a perceber se estão a melhorar.

Tabela 16 - Poupanças previstas ao longo do plano de racionalização com formações em eco-condução

Categoria	Fonte de Energia	Redução Trienal			Poupança	Invest.	PRI
		l	tep	tCO ₂	€	€	anos
Veículos Pesados - Recolha Seletiva	Gasóleo	18 520	16,2	50,1	23 806	15 000	0,2
Veículos Pesados - Transferência de resíduos	Gasóleo	35 322	30,8	95,5	45 403		
Total	Gasóleo	53 842	47,0	145,6	69 209	15 000	0,2

10.2 Renovação da frota de pesados – 4 veículos

A XXXX tem um plano de renovação de frota definido, que consiste na aquisição de veículos pesados para substituir determinados veículos em uso. Durante o próximo triénio, está previsto a substituição de 4 veículos pesados por veículos novos.

Na tabela seguinte apresentam-se os cálculos das poupanças obtidas com a substituição dos veículos.

Tabela 17 - Poupanças previstas com a substituição dos veículos

Matrícula	Categoria	Distância [km]	Situação Atual		Situação Proposta		Redução Consumo [l]	Ano
			Consumo [l]	Cons. Específico [l/100km]	Cons. Específico [l/100km]	Consumo [l]		
56-EX-75	Recolha Seletiva	11 349	5 704,21	50,26	43,83	4 975	730	2025
52-OQ-86	Transferência de Resíduos	101 127	63 795,83	63,08	43,83	44 327	19 469	2025
52-OQ-87	Transferência de Resíduos	98 146	54 726,42	55,76	43,83	43 020	11 706	2025
99-PN-84	Transferência de Resíduos	43 231	24 774,66	57,31	43,83	18 949	5 825	2026
Total	-	283 664	161 039	-	-	124 338	37 730	-

O consumo específico considerado na situação proposta, corresponde à média de veículos mais recentes a operar na frota com as características semelhantes.

Com a implementação desta medida, estima-se uma redução do consumo de combustível em **26 411 litros** de gasóleo, (considerou-se um fator de segurança de 70%) o correspondente a cerca de **33 949€**. Um valor indicativo para este investimento é de **535 562 €**, o que corresponde à aquisição de viaturas listadas na tabela anterior.

Tabela 18 - Poupanças previstas ao longo do plano de racionalização com renovação da frota de pesados

Categoria	Fonte de Energia	Redução Triannual			Poupança	Invest.	PRI
		l	tep	tCO ₂	€	€	anos
Veículos Pesados - Recolha Seletiva	Gasóleo	511	0,4	1,4	656	535 562	15,8
Veículos Pesados - Transferência de resíduos	Gasóleo	25 900	22,6	70,0	33 292		
Total	Gasóleo	26 411	23,0	71,4	33 949	535 562	15,8